

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет
Программной инженерии и компьютерных технологий

Домашняя работа № 2
по дисциплине: Дополнительный главы математического анализа.

Вариант №2

Выполнили:
Бармичев Григорий Андреевич Р3210
Проверил:
Богачёв Владимир Александрович

Задание:

1. Вычислить данные криволинейные интегралы:

$\int_{L_{AB}} \frac{x^2 dy - y^2 dx}{\sqrt[3]{x^5} + \sqrt[3]{y^5}}$, где L_{AB} — дуга астроида $x = 2 \cos^3 t$, $y = 2 \sin^3 t$ от точки $A(2, 0)$ до точки $B(0, 2)$.

2. Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$\left(\frac{2xy^2}{1+x^2y^2} - 3 \right) dx + \left(\frac{2x^2y}{1+x^2y^2} - 5 \right) dy$$

3. Вычислить моменты инерции относительно осей координат отрезка однородной прямой $2x + y = 1$, лежащего между этими осями.

Решение:

Бармишев Трофим

ДЗ 2

Вариант 2

①

$$\int_{LAB} \frac{x^2 dy - y^2 dx}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}}$$

LAB - green arc

$$x = 2 \cos^3 t$$

$$A(2, 0)$$

$$y = 2 \sin^3 t$$

$$B(0, 2)$$

$$x = 2 \cos^3 t = 2 \Rightarrow \cos t = 1 \Rightarrow t = 0$$

$$y = 2 \sin^3 t = 0 \Rightarrow \sin t = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$t_1 = 0$$

$$x = 2 \cos^3 t = 0 \Rightarrow \cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

$$y = 2 \sin^3 t = 2 \Rightarrow \sin t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

$$t_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$1) x = 2 \cos^3 t$$

$$dx = (2 \cdot 3 \cos^2 t \cdot (-\sin t)) dt = -6 \cos^2 t \sin t dt$$

$$2) y = 2 \sin^3 t$$

$$dy = (2 \cdot 3 \sin^2 t \cdot \cos t) dt = 6 \sin^2 t \cos t dt$$

$$\begin{aligned}
 x^2 dy - y^2 dx &= (4 \cos^6 t) \cdot (6 \sin^2 t \cos t dt) - \\
 &+ (4 \sin^6 t) \cdot (-6 \cos^2 t \sin t dt) = \\
 &= 24 \cos^7 t \sin^2 t dt + 24 \sin^7 t \cos^2 t dt = \\
 &= \underline{24 \sin^2 t \cos^2 t (\cos^5 t + \sin^5 t) dt}
 \end{aligned}$$

$$\sqrt[3]{x^5} + \sqrt[3]{y^5} = \underline{\frac{2^{5/3}}{3} (\cos^5 t + \sin^5 t)}$$

$$\frac{x^2 dy - y^2 dx}{\sqrt[3]{x^5} + \sqrt[3]{y^5}} = \frac{24 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^5 t + \sin^5 t)}{\frac{2^{5/3}}{3} (\cos^5 t + \sin^5 t)} dt = \frac{24}{2^{5/3}} \cos^2 t \sin^2 t dt$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/2} \frac{24}{2^{5/3}} \cos^2 t \sin^2 t dt &= \frac{24}{2^{5/3}} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} \sin^2 2t dt = \frac{24}{2^{5/3}} \cdot \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \\
 &= \frac{3\sqrt[3]{2}}{4} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 4t) dt = \frac{3\sqrt[3]{2}}{4} \left[t - \frac{1}{4} \sin 4t \right]_0^{\pi/2} = \frac{3\sqrt[3]{2}}{4} \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] = \\
 &= \boxed{\frac{3\pi\sqrt[3]{2}}{8}}
 \end{aligned}$$

②

$$\left(\frac{2xy^2}{1+x^2y^2} - 3 \right) dx + \left(\frac{2x^2y}{1+x^2y^2} - 5 \right) dy$$

$\parallel$ $P(x, y)$ $\parallel$ $Q(x, y)$

$P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ - полный дифференциал,
если $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(4xy)/(1+x^2y^2) - (-2xy^2)/(2x^2y)}{(1+x^2y^2)^2} = \frac{4xy}{(1+x^2y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(4xy)/(1+x^2y^2) - (2x^2y)/(2xy^2)}{(1+x^2y^2)^2} = \frac{4xy}{(1+x^2y^2)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{4xy}{(1+x^2y^2)^2}$$

Находим $u(x, y)$

$$\int P(x, y) dx = \int \left(\frac{2xy^2}{1+x^2y^2} - 3 \right) dx = \int \frac{2xy^2}{1+x^2y^2} dx - \int 3 dx = \ln(1+x^2y^2) - 3x$$

$$u(x, y) = \ln(1+x^2y^2) - 3x + \varphi(y)$$

$$\frac{du}{dy} = \frac{d}{dy} (\ln(1+x^2y^2) - 3x + \varphi(y))$$

$$\frac{du}{dy} = \frac{2x^2y}{1+x^2y^2} - 0 + \varphi'(y) =$$

$$\frac{2x^2y}{1+x^2y^2} + \varphi'(y) = \frac{2x^2y}{1+x^2y^2} - 5$$

$$\varphi'(y) = -5$$

$$\varphi(y) = -5y$$

$$u(x,y) = \ln(1+x^2y^2) - 3x - 5y + C$$

③

$$2x + y = 1$$

$$y = 0 \Rightarrow x = 0,5$$

$$x = 0 \Rightarrow y = 1$$

$$A(0,5; 0)$$

$$B(0; 1)$$

$$L = \sqrt{(0,5-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{0,25+1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\lambda = \frac{m}{L} = \frac{2m}{\sqrt{5}} \quad \left| \quad x = \frac{1+t}{2} \quad y = t \quad t \in [0,1] \right.$$

$$I_x = \lambda \int_0^1 t^2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} dt = \frac{\lambda \sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{\lambda \sqrt{5}}{6}$$

$$I_y = \lambda \int_0^1 \left| \frac{1+t}{2} \right|^2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} dt = \frac{\lambda \sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1}{4} \int_0^1 (1-t)^2 dt =$$

$$= \frac{\lambda \sqrt{5}}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{\lambda \sqrt{5}}{24}$$

$$I_x = \frac{2m}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{6} = \left(\frac{m}{3} \right)$$

$$I_y = \frac{2m}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{24} = \left(\frac{m}{12} \right)$$